Proyecto — Parte 1: Especificaciones y modelado cinemático de robot de 2 GdL

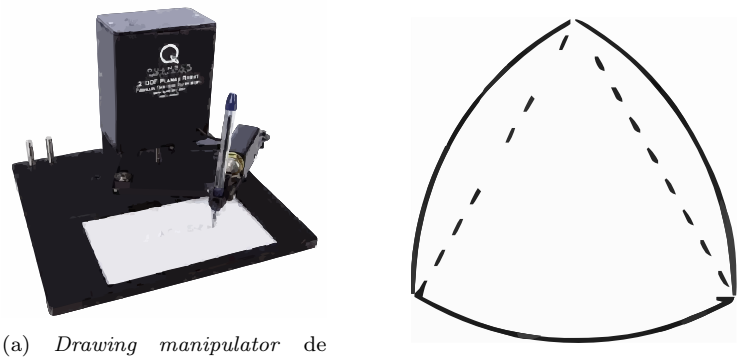
Estudiantes:

1. José Elkin Estrada Morales - `estradam_jose@javeriana.edu.co`
2. Juan David Rodríguez Franco - `juandrodriguezf@javeriana.edu.co`
3. David Santiago Mojica Lugo - `david-mojical@javeriana.edu.co`

1. Métodos y Desarrollos

1.1. Introducción y objetivo del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y fabricar un robot manipulador de 2 grados de libertad (GdL) junto a la electrónica necesaria y la implementación de un sistema de control de movimiento. El propósito del robot será trazar una figura de manera autónoma sobre una superficie (como papel; véase la figura 1a como referencia). La forma seleccionada por el equipo de trabajo será un triángulo con vértices redondeados (como se muestra en la figura 1b), conocido matemática y formalmente como "triángulo de Reuleaux".



(a) *Drawing manipulator* de Quanser [1].

(b) Triaángulo de Reuleaux

Figura 1: **Izquierda:** Tipo de robot a diseñar. **Derecha:** Figura geométrica a realizar.

La tarea concreta del robot será seguir una trayectoria continua con la geometría del triángulo. Para cumplir con dicho objetivo, el sistema debe, de forma iterativa y por cada punto de la trayectoria mencionada, establecer un modelo de cinemática directa de la posición actual y, justo después, resolver la cinemática inversa de la siguiente [2], convirtiendo sus coordenadas en el espacio cartesiano en los valores requeridos de las variables articulares para que el efector final alcance dicho punto. La figura 2 muestra un diagrama de bloques que ilustra el proceso anteriormente mencionado.

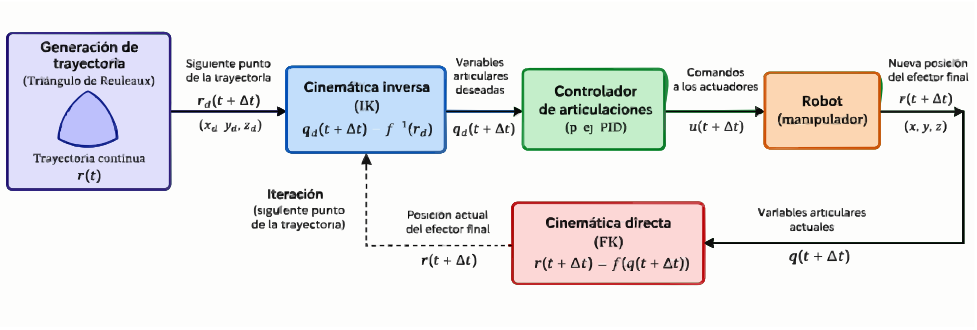


Figura 2: Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema

1.2. Requerimientos

Los requerimientos del robot dependen de aspectos como complejidad de las trayectorias, carga a soportar (en este caso un marcador), el volumen de trabajo y la dexteridad requerida. A continuación se presentan definiciones y más detalles sobre estos aspectos:

Complejidad de la trayectoria: La complejidad de una trayectoria puede cuantificarse a través de las siguientes métricas [3]:

- **Continuidad matemática (C^k):** En robótica, la continuidad matemática puede entenderse como la propiedad de que los movimientos de un robot no presenten cambios bruscos durante su ejecución [3]. Por ejemplo, una trayectoria puede clasificarse como C^0 si es continua (por ejemplo, que no sea necesario levantar el lápiz del papel para dibujar una figura), como C^1 es continua y así sucesivamente.
- **Geometría del perfil y su curvatura:** La curvatura κ es una medida de qué tan "cerrado" o pronunciado es un cambio de dirección en un punto específico de la trayectoria [3]. Matemáticamente, puede definirse como $\kappa = |\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|/(\dot{x}^2 + \dot{y})^{3/2}$, donde $x(t)$ y $y(t)$ son las coordenadas del marcador en el plano de dibujo a través del tiempo [3].
- **Frecuencia de muestreo y resolución de puntos:** Al seguir una trayectoria, el microcontrolador une cada uno de los puntos moviendo en línea recta el efector final. Si la frecuencia de muestreo es baja o no hay suficientes puntos en la trayectoria, las curvas no estarán bien logradas y la forma final será diferente a la esperada.

Carga a soportar: Los marcadores suelen tener una masa aproximadamente de 30 g, lo que implica un peso de 0.294 N. No es una carga significativa.

Volumen de trabajo: Es el conjunto de todos los puntos en el espacio tridimensional o bidimensional (x, y) que el efector final del robot puede alcanzar [3]. Para un robot de 2 GdL plano, el volumen de trabajo es una región plana 2D con la forma de una semicorona circular con radio interior $R_{min} = L_1 - L_2$ y radio exterior $R_{max} = L_1 + L_2$. Como se verá en la sección 2, se seleccionó $L_1 = 20$ cm y $L_2 = 10$ cm. En ese orden de ideas, la región plana 2D del volumen de trabajo corresponde a una semicorona circular, mientras que la región 3D por la que el efector final puede desplazarse se muestra en la figura 3.

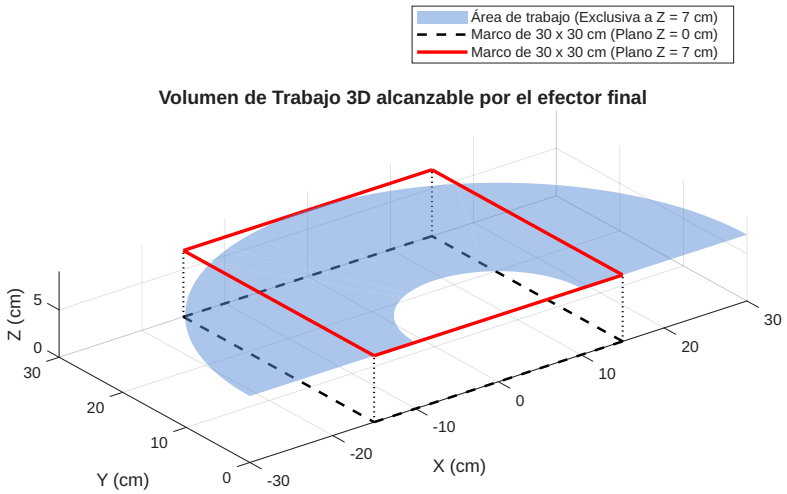


Figura 3: Volumen de trabajo 3D del robot manipulador

Dexteridad: Es la capacidad cinemática del manipulador para cambiar libremente la posición y orientación de de su efector final en un punto específico del espacio de trabajo [3]. Se cuantifica matemáticamente a partir de la matriz jacobiana $J(q)$ y métricas como el **Índice de Manipulabilidad de Yoshikawa**, definido como $w(q) = \sqrt{\det(J(q)J^T(q))}$ [3]. Para robots planares de 2 GdL, $w(q)$ puede escribirse como $w(q) = |L_1 L_2 \sin(\theta_2)|$ [3], donde θ_2 es el ángulo asociado a la segunda articulación. $w(q)$ mide qué tan "lejos" está el robot de una configuración singular.

Por otra parte, otra métrica es el **Número de Condición del Jacobiano** [3], expresado como

$$\kappa(J) = \|J\| \cdot \|J^{-1}\| = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}},$$

donde σ_{max} y σ_{min} son, respectivamente, los valores singulares máximos y mínimos de J.

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, los requerimientos establecidos para el sistema se muestran en la tabla 1.

Cuadro 1: Requerimientos del sistema

Especificación	**Métrica**	**Breve justificación**
Continuidad matemática	C^1 (posición y velocidad continuas)	Garantiza transiciones suaves de movimiento
Velocidad cartesiana en los vértices	$v \to 0$ (tendiendo a cero)	Prevenir discontinuides en la función de curvatura κ.
Tiempo de muestreo	$\Delta t \leq 0{,}01$ s ($f_s \geq 100$ Hz)	Garantizar un seguimiento fino y evitar la poligonalización del trazado curvo.
Orden polinómico de interpolación	Polinomios de orden 3 (splines cúbicos)	Asegura la continuidad C^1, proporcionando perfiles de velocidad continuos.
Capacidad de carga útil (Payload)	$\geq 0{,}294$ N (30 g)	Garantizar el soporte del marcador sin afectar la dinámica.
Alcance radial de la zona de trabajo	Semicorona circular con $R_{min} = 10$ cm y $R_{max} = 30$ cm	Contener al triángulo de Reuleaux, alejándolo de los límites físicos y configuraciones singulares del brazo.
Límite del Índice de Yoshikawa	Evitar $\theta_2 = 0°$ y $\theta_2 = 180°$	Evitar la pérdida de grados de libertad por efecto de singularidades.
Número de Condición del Jacobiano	$\kappa(J)$ cercano a 1 ($\kappa(J) \ll \infty$)	Evitar configuraciones singulares (de forma parecida al índice de Yoshikawa)

1.3. Componentes

Los componentes necesarios para el robot se muestran en la tabla 2.

Cuadro 2: Componentes del sistema con características, función y costos asociados

Componente	**Características**	**Función**	**Costo (COP)**
Servomotores Futaba S3003 (x2)	**Torque:** 4.1 kg-cm **Voltaje:** 6 V **Rotación:** 180° **Velocidad*:** 0.19 s / 60°	Actuadores	$37 800
Microcontrolador ESP32-S3	Procesador Xtensa® LX7 de doble núcleo 16 MB de memoria Flash 8 MB de memoria PSRAM	Solución de problemas cinemáticos, control de movimiento e interpolación de trayectorias.	Posesión del equipo
Lámina de balso	Tamaño	Material para base y eslabones.	$20 000
Marcador Sharpie	Color negro	Dibujo	$2 500

* Como puede intuirse, las velocidades máximas articulares del robot coinciden con las velocidad de los servomotores.

2. Diseño y parámetros DH

El robot tiene una base fija y dos eslabones de balso, cada uno movido por un servo; el esfero va en el extremo del eslabón 2. Los dos ejes son verticales y paralelos, por lo que la punta se mueve en el plano del papel.

Marcos y parámetros DH. Se usó la convención DH estándar (Fig. 4). El marco mundo $\{W\}$ está sobre el papel y $\{0\}$ queda sobre el eje del servo 1 a $h_0 = 48{,}5$ mm de altura: ${}^{W}\mathbf{T}_0 = \text{trasl}(0, 0, h_0)$. Los ejes z_0 y z_1 son verticales, así que $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ y las articulaciones son rotacionales ($\sigma_i = 0$). Los demás parámetros salen de la geometría (Tabla 3): $a_1 = 200$ mm y $a_2 = 100$ mm son las distancias entre ejes; $d_1 = 20$ mm es la altura de $\{0\}$ a $\{1\}$ (plano del eslabón 2), por lo que $\{1\}$ queda a $h_0 + d_1 = 68{,}5$ mm del papel; y $d_2 = -68{,}5$ mm baja de $\{1\}$ hasta $\{2\}$, ubicado en la punta del esfero sobre el papel ($z_W = 0$).

Con estos valores, las matrices de transformación son

$$ {}^{0}\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0{,}2c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0{,}2s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}02 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^{1}\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0{,}1c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0{,}1s_2 \\ 0 & 0 & 1 & -0{,}0685 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1} $$

Cuadro 3: Parámetros DH (estándar), $q_i \in [-90^\circ, 90^\circ]$

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]	σ_i
1	q_1	+0,0200	0,2000	0	0
2	q_2	−0,0685	0,1000	0	0

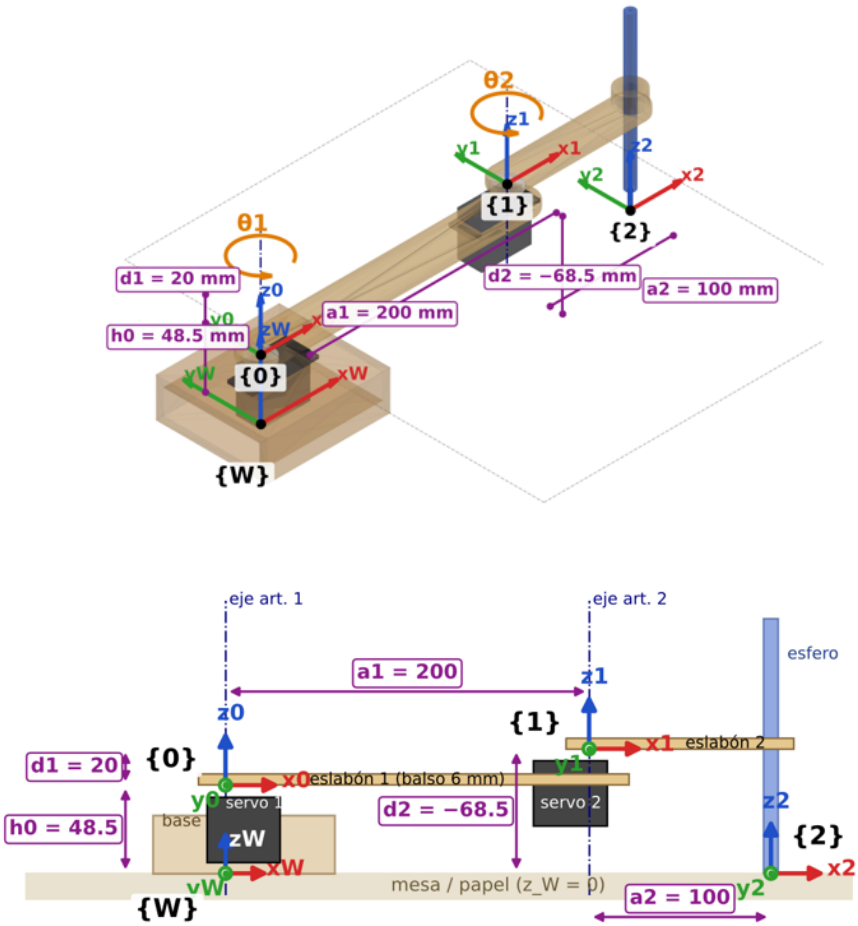


Figura 4: Marcos $\{W\}$, $\{0\}$, $\{1\}$, $\{2\}$ y dimensiones del robot.

y ${}^{W}\mathbf{T}_2 = {}^{W}\mathbf{T}_0\,{}^{0}\mathbf{A}_1\,{}^{1}\mathbf{A}_2$. La altura de la punta es $0{,}0485 + 0{,}02 - 0{,}0685 = 0$ y su posición en el plano es $x = 0{,}2\cos q_1 + 0{,}1\cos(q_1+q_2)$, $y = 0{,}2\sin q_1 + 0{,}1\sin(q_1+q_2)$. En *home* la punta queda en (0,3; 0; 0) m.

Masas e inercias. Se obtuvieron en SolidWorks (propiedades de masa) agrupando las piezas por cuerpo rígido: la base lleva el servo 1 y el eslabón 1 lleva el servo 2, que viaja con él; el eslabón 2 incluye el balso, el *horn* y el esfero. Los valores están referidos al centro de masa y expresados en los ejes del marco $\{i\}$ de cada eslabón. Las masas son $m_1 = 43{,}90$ g y $m_2 = 10{,}34$ g (54,24 g en movimiento), con centros de masa $\mathbf{r}_1 = [-0{,}02689;\ 0;\ -0{,}02310]$ m y $\mathbf{r}_2 = [-0{,}02227;\ 0;\ 0{,}07451]$ m, y tensores de inercia (kg m^2)

$$\mathbf{I}_1 = \begin{bmatrix} 6{,}0512\text{e}{-6} & 0 & 3{,}7272\text{e}{-6} \\ 0 & 1{,}0736\text{e}{-4} & 0 \\ 3{,}7272\text{e}{-6} & 0 & 1{,}0469\text{e}{-4} \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 8{,}5081\text{e}{-6} & 0 & -1{,}0612\text{e}{-6} \\ 0 & 2{,}2523\text{e}{-5} & 0 \\ -1{,}0612\text{e}{-6} & 0 & 1{,}4440\text{e}{-5} \end{bmatrix} \tag{3}$$

Como los ejes son verticales, en el plano solo intervienen I_{zz} y la posición de los centros de masa.

Validación. El modelo se implementó con `SerialLink` cargando la Tabla 3 y los valores anteriores, y se verificó que: (i) `fkine([0 0])` da (0,3; 0; 0) m, igual al CAD; (ii) con 2000 poses aleatorias, `fkine` coincide con

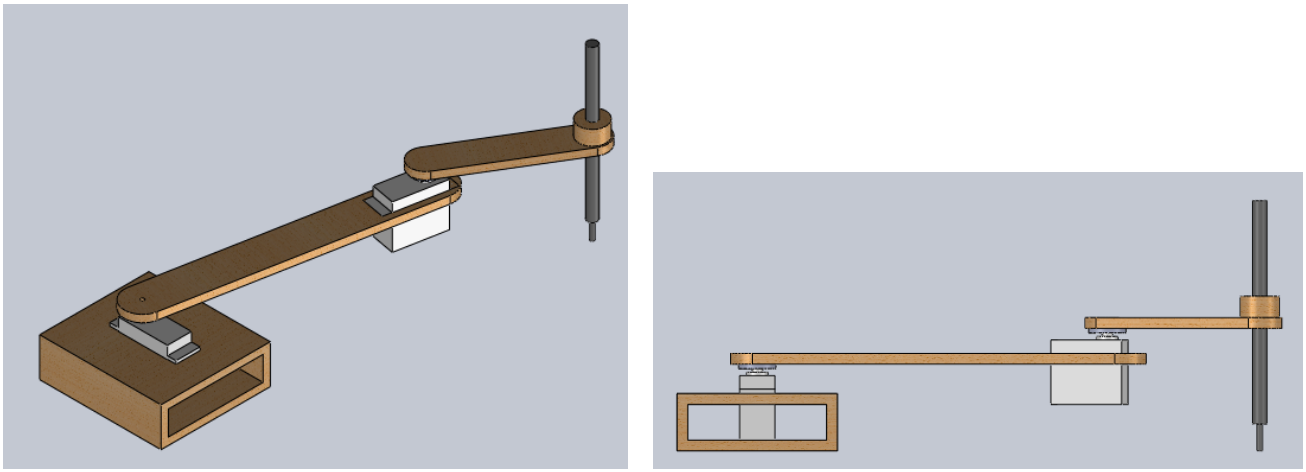


Figura 5: Modelo CAD del plotter: vista isométrica (izq.) y lateral (der.).

las matrices DH a mano y con la geometría analítica (error $< 10^{-12}$); (iii) la matriz de inercia $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ de la toolbox coincide con un cálculo independiente por Steiner (error $< 10^{-10}$); (iv) la masa en movimiento coincide con SolidWorks; y (v) `gravload` ≈ 0, pues la estructura soporta el peso y los servos solo vencen la inercia.

3. Modelo CAD

El modelo se realizó en SolidWorks como ensamblaje (`Plotter_2GdL.SLDASM`) con base, dos eslabones de balso de 6 mm, dos servos S3003, *horn* y esfero (Fig. 5). De él se extrajeron las longitudes, los desplazamientos d_i, las masas y las inercias usadas arriba.

4. Resultados

4.1. Cinemática directa

La cinemática directa se implementó en `forward_kinematics(DH,q)` sobre los marcos de la figura 4 y se validó en $q = [60°, -50°]$: coincide con la solución analítica y con `SerialLink.fkine` del Robotics Toolbox con un error máximo de $2{,}8 \times 10^{-17}$ m. El volumen de trabajo es una corona con $R_{min} = L_1 - L_2 = 0{,}1$ m y $R_{max} = L_1 + L_2 = 0{,}3$ m que contiene al triángulo de Reuleaux.

4.2. Cinemática inversa

Para el brazo plano $\dot{\mathbf{p}}_e = \mathbf{J}_v(q)\,\dot{\mathbf{q}}$, con $\mathbf{J}_v$ el Jacobiano lineal y $\det \mathbf{J}_v = L_1 L_2 \sin q_2$ (singular en $q_2 = 0°$ o $180°$). La inversa itera $\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \mathbf{J}_v^{+}\big(\mathbf{p}_{obj} - \mathbf{p}_e(\mathbf{q}_k)\big)$ (pseudoinversa de Moore–Penrose, amortiguada cerca de singularidades). El Jacobiano se verificó en $q = [30°, -70°]$, donde $\det \mathbf{J}_v = -0{,}018794 = L_1 L_2 \sin q_2$. Para $\mathbf{p}_{obj} = [0{,}08;\ 0{,}20]$ m la forma cerrada da las ramas A $q = [40{,}7°,\ 95{,}2°]$ y B $q = [95{,}7°,\ -95{,}2°]$; `ikine` recupera *ambas* según la semilla con error de posición $< 3 \times 10^{-11}$ m (figura 6a). El índice de manipulabilidad $w = L_1 L_2 |\sin q_2|$ es máximo en $r = \sqrt{L_1^2 + L_2^2} = 0{,}2236$ m y tiende a cero en los límites $r = 0{,}1$ y $0{,}3$ m (figura 6b).

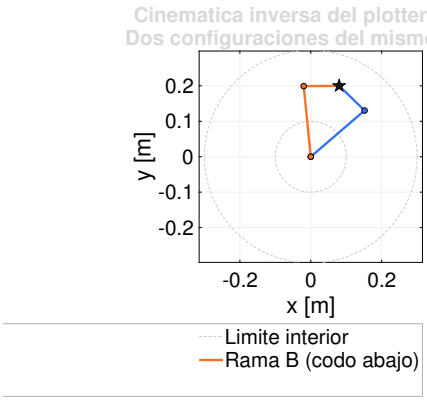
4.3. Planeación de trayectorias

Se trazó el triángulo de Reuleaux ($w = 0{,}10$ m, centro $(0;\ 0{,}20)$ m), discretizado en 50 puntos e interpolado con splines cúbicos; un reescalado temporal suave anula la velocidad cartesiana en los tres vértices. Con muestreo $\Delta t = 0{,}01$ s (2001 puntos) la inversa convergió en todos los puntos con error $< 1 \times 10^{-10}$ m. Las figuras 7a y 7b muestran las trayectorias cartesiana y articular; las velocidades máximas (0,15 y 0,21 rad/s) quedan por debajo del límite de los servos S3003 (5,5 rad/s). La figura 8 presenta la simulación con el modelo CAD real.

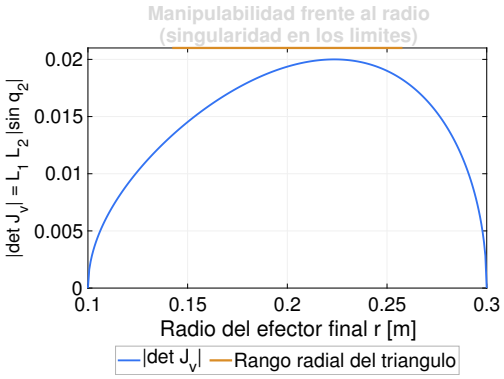
5. Conclusiones

El modelo cinemático quedó validado: la cinemática directa coincide con la analítica y con el Robotics Toolbox (error $\sim 10^{-17}$ m), y la inversa por el Jacobiano recupera ambas configuraciones con error $< 10^{-10}$ m, lejos de las singularidades ($q_2 = 0°,\ 180°$).

La planeación genera perfiles articulares C^1 con velocidad nula en los vértices y convergencia en los 2001 puntos; las velocidades máximas (0,15 y 0,21 rad/s) quedan bajo el límite del servo (5,5 rad/s).

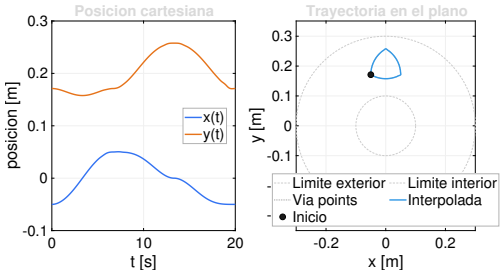


(a) Ramas A y B (codo arriba/abajo) al mismo punto.

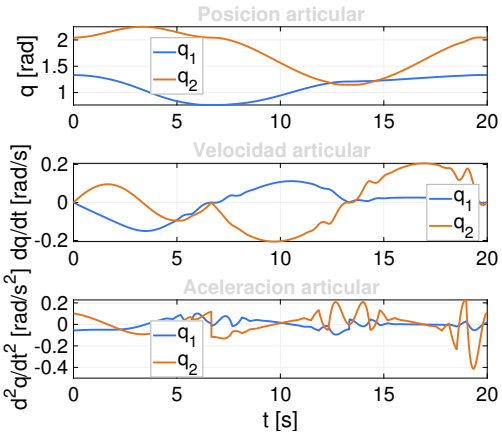


(b) Manipulabilidad $|\det \mathbf{J}_v|$ vs. radio r.

Figura 6: Resultados de la cinemática inversa.



(a) Trayectoria cartesiana $x(t)$, $y(t)$ y trazado.



(b) Trayectorias articulares $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$.

Figura 7: Resultados de la planeación de trayectorias.

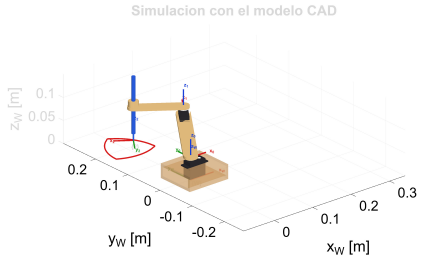


Figura 8: Simulación con el modelo CAD real ejecutando el trazado.

Referencias

[1] A. S. Barbosa *et al.*, "Design and development of a manipulator for educational robotics," *2018 Latin American Robotic Symposium*, 2018.

[2] Y. Nakamura and H. Hanafusa, "Inverse kinematic solutions with singularity robustness," *ASME Journal of Applied Mechanics*, vol. 53, pp. 187–193, 1986.

[3] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. Wiley, 2006.